

化工厂巡检线路排班优化模型

摘要

某化工厂有 26 个巡检点，各点巡检周期从 35 分钟到 720 分钟不等，巡检耗时 2-5 分钟。本文针对巡检线路排班问题，建立了基于图论和贪心聚类的路线优化模型，分三种排班方案求解。

问题一（固定班次、无休息）：以 Floyd 算法计算最短路径，按周期分组后用最近邻贪心 +2-opt 优化设计路线，将 26 个点编排为 14 条巡检路线。计算得每班最少需要 **17 人**，三班共需 **51 人**。

问题二（含休息和进餐）：扣除休息时间（3 次 $\times$ 7.5 分钟）和进餐时间（1 次 $\times$ 30 分钟），有效工作时间缩减至 427.5 分钟。重新设计路线后，每班最少需要 **19 人**，三班共需 **57 人**。

问题三（错时上班）：通过错开工人出发时间，使巡检任务在时间轴上均匀分布。分析表明，错时上班对总人数的节省有限（无休息方案仍需 17 人/班），但能显著改善峰值时段的人员密度，降低调度中心拥堵风险。有休息方案下错时可将每班人数控制在 19 人。

本文对模型进行了灵敏度分析，考察了休息时长、路线时间波动等参数对人员需求的影响，并与理论下界进行了对比验证。

关键词：巡检排班；最短路径；贪心聚类；2-opt 优化；车辆路径问题

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求	4
2	问题分析	4
2.1	问题本质识别	4
2.2	子问题分析	4
2.3	总体建模思路	5
3	模型假设	5
4	符号说明	6
5	模型建立与求解	6
5.1	问题一：固定班次、无休息	6
5.2	数据预处理与网络构建	6
5.2.1	工作量分析	8
5.2.2	路线设计模型	8
5.2.3	求解算法	9
5.2.4	求解结果	9
5.3	问题二：含休息和进餐	10
5.3.1	有效工作时间计算	10
5.3.2	求解结果	10
5.4	问题三：错时上班	11
5.4.1	错时方案设计	11
5.4.2	Q1 错时方案（无休息）	11
5.4.3	Q2 错时方案（有休息）	12
5.4.4	错时上班的效果评价	12
6	模型检验与灵敏度分析	13
6.1	约束满足检验	13
6.2	理论下界对比	14
6.3	灵敏度分析	14
7	模型评价	14
7.1	优点	14
7.2	缺点	15

7.3 改进方向	15
8 结论	15
附录	17

1 问题重述

1.1 问题背景

某化工厂设有 26 个需要定期巡检的生产点（编号 XJ-0001 至 XJ-0026），以保障正常生产。各巡检点的巡检周期、巡检耗时、点间连通关系及行走时间已在附件中给出。巡检调度中心设在 XJ-0022 处，工人从调度中心出发，完成巡检后返回。

1.2 问题要求

- (1) **问题一：**采用固定上班时间，每天三班倒（每班约 8 小时），不考虑休息。确定每班所需人数、巡检线路安排及巡检时间表。
- (2) **问题二：**在问题一基础上，增加每巡检 2 小时休息 5–10 分钟，以及中午 12 时和下午 6 时各进餐 30 分钟的约束。重新确定每班人数、线路和时间表。
- (3) **问题三：**采用错时上班方式，重新讨论问题一和问题二，分析错时上班是否更节省人力。

2 问题分析

2.1 问题本质识别

本题属于周期性车辆路径问题（Periodic Vehicle Routing Problem, PVRP）的变体。核心特征包括：

- **周期性约束：**每个巡检点必须按指定周期被访问，不能遗漏；
- **容量约束：**每班工作时间有限（约 480 分钟），工人需在时限内完成多轮巡检；
- **网络约束：**巡检点间通过特定路径连通，行走时间不同；
- **多目标：**最小化人数的同时，需考虑工作量均衡。

2.2 子问题分析

问题一的核心是：在 480 分钟班时内，设计若干条从 XJ-0022 出发并返回的路线，使每条路线上的点在其周期内被至少访问一次，且路线总数和工人总数最少。

问题二在问题一基础上引入休息和进餐约束，有效工作时间缩减至约 427.5 分钟，需重新评估路线可行性和人员需求。

问题三探讨错时上班的效果：通过错开工人出发时间，使巡检任务在时间轴上更均匀分布，可能减少同一时刻的峰值人员需求。

2.3 总体建模思路

1. 构建巡检网络图，用 Floyd-Warshall 算法求全源最短路径；
2. 分析各点工作量（每班巡检次数 $\times$ 巡检耗时）；
3. 按周期分组，用贪心聚类 +2-opt 优化设计路线；
4. 计算每条路线所需工人数，汇总得到每班总人数；
5. 对三种方案分别求解并对比分析。

3 模型假设

1. 假设附件给出的巡检周期、耗时和连通关系数据真实有效；
2. 假设工人从调度中心 XJ-0022 出发，完成路线后返回调度中心；
3. 假设同一巡检点同一时刻只能由一名工人巡检；
4. 假设工人行走速度恒定，两点间行走时间不随时间变化；
5. 假设巡检耗时固定，不含等待和交接时间；
6. 假设三班倒的班次划分为：0:00–8:00、8:00–16:00、16:00–24:00。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$G = (V, E)$	巡检网络图	—
V	巡检点集合, $ V = 26$	—
E	连通关系集合, $ E = 31$	—
d_{ij}	点 i 到点 j 的最短行走时间	min
p_i	点 i 的巡检周期	min
t_i	点 i 的单次巡检耗时	min
T	每班工作时长 (名义)	min
T_{eff}	每班有效工作时长 (扣除休息)	min
n_i	点 i 每班需巡检次数, $n_i = \lceil T/p_i \rceil$	次
R	一条巡检路线 (点的序列)	—
C_R	路线 R 的总耗时 (含巡检和行走)	min
w_R	路线 R 所需的工人数	人

5 模型建立与求解

5.1 问题一：固定班次、无休息

5.2 数据预处理与网络构建

首先, 将 26 个巡检点和 31 条连通关系构建为无向加权图 $G = (V, E)$ 。利用 Floyd-Warshall 算法计算全源最短路径矩阵 $D = [d_{ij}]_{26 \times 26}$, 为后续路线设计提供距离基础。巡检网络拓扑如图1所示。

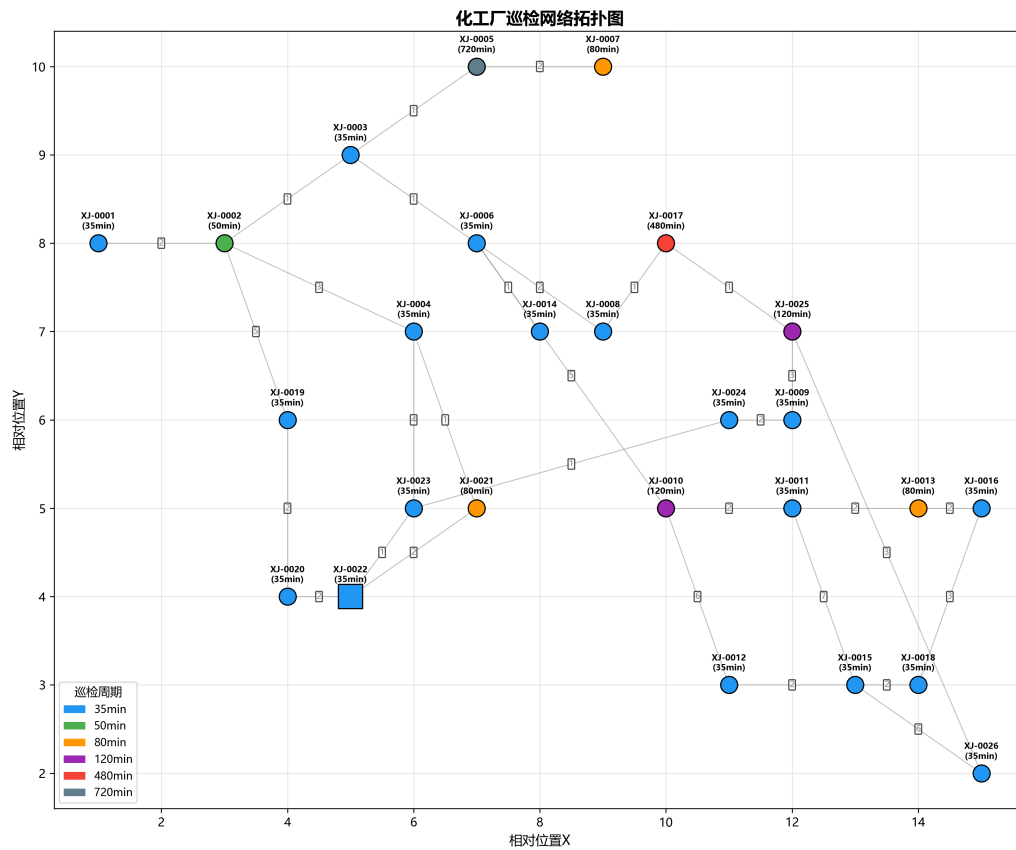


图 1: 化工厂巡检网络拓扑图

各巡检点的基本信息如表2所示。

表 2: 巡检点基本信息

编号	周期	耗时	每班次数	编号	周期	耗时	每班次数
XJ-0001	35	3	14	XJ-0014	35	3	14
XJ-0002	50	2	10	XJ-0015	35	2	14
XJ-0003	35	3	14	XJ-0016	35	3	14
XJ-0004	35	2	14	XJ-0017	480	2	1
XJ-0005	720	2	1	XJ-0018	35	2	14
XJ-0006	35	3	14	XJ-0019	35	2	14
XJ-0007	80	2	6	XJ-0020	35	3	14
XJ-0008	35	3	14	XJ-0021	80	3	6
XJ-0009	35	4	14	XJ-0022	35	2	14
XJ-0010	120	2	4	XJ-0023	35	3	14
XJ-0011	35	3	14	XJ-0024	35	2	14
XJ-0012	35	2	14	XJ-0025	120	2	4
XJ-0013	80	5	6	XJ-0026	35	2	14

5.2.1 工作量分析

每班 480 分钟内，各点需巡检次数为 $n_i = \lceil 480/p_i \rceil$ 。统计如下：

- 周期 35min 的点：18 个，每个需 14 次，共 252 次巡检；
- 周期 50min 的点：1 个（XJ-0002），需 10 次；
- 周期 80min 的点：3 个（XJ-0007,0013,0021），各需 6 次，共 18 次；
- 周期 120min 的点：2 个（XJ-0010,0025），各需 4 次，共 8 次；
- 周期 480min 的点：1 个（XJ-0017），需 1 次；
- 周期 720min 的点：1 个（XJ-0005），需 1 次。

每班总巡检次数：**290 次**，总巡检时间：**758 分钟**。各点工作量分布如图2所示。

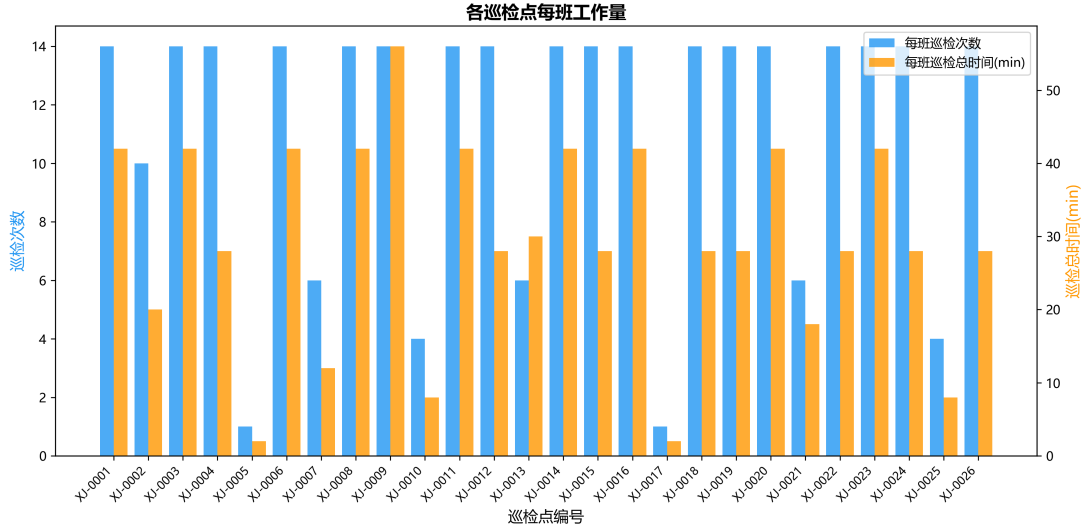


图 2: 各巡检点每班工作量分析

5.2.2 路线设计模型

目标：设计若干条从 XJ-0022 出发并返回的路线 $R_1, R_2, \dots, R_m$ ，使得：

1. 每个巡检点 i 至少出现在一条路线中，且路线 R 的周期不超过 p_i ；
2. 每条路线的总耗时 C_R 不超过其最短周期约束；
3. 所需工人总数 $\sum_R w_R$ 最小。

路线耗时计算公式：

$$C_R = d_{22, R_1} + \sum_{k=1}^{|R|} t_{R_k} + \sum_{k=1}^{|R|-1} d_{R_k, R_{k+1}} + d_{R_{|R|}, 22} \quad (1)$$

其中 R_k 为路线 R 中第 k 个巡检点。

工人数计算：对于路线 R (周期 p)，每班需巡检 $N = \lceil T/p \rceil$ 次。每个工人每班能完成 $M = \lfloor T/C_R \rfloor$ 轮。所需工人数：

$$w_R = \left\lceil \frac{N}{M} \right\rceil \quad (2)$$

5.2.3 求解算法

采用贪心聚类 + 2-opt 优化的两阶段算法：

第一阶段（聚类分组）：按周期将巡检点分组。同周期的点优先编排到同一路线，以确保路线周期约束一致。

第二阶段（路线优化）：对每组内的点，用最近邻法构造初始路线，再用 2-opt 算法优化路线顺序，使路线总耗时最小。

2-opt 操作：对路线中任意两个位置 $i < j$ ，反转 i 到 j 之间的子路径，若新路线耗时更短则接受。重复直到无法改进。

5.2.4 求解结果

Q1 路线设计结果如表3所示。

表 3: Q1 路线设计结果

路线	巡检点	周期 (min)	路线耗时 (min)	需人数
R1	22→23→24→9→20→19→22	35	32	1
R2	22→4→3→6→14→22	35	29	1
R3	22→1→8→22	35	29	1
R4	22→26→22	35	22	1
R5	22→11→22	35	33	1
R6	22→15→22	35	34	1
R7	22→12→22	35	38	2
R8	22→18→22	35	38	2
R9	22→16→22	35	41	2
R10	22→2→22	50	14	1
R11	22→21→7→13→22	80	50	1
R12	22→25→10→22	120	33	1
R13	22→17→22	480	18	1
R14	22→5→22	720	18	1
合计				17

结果分析：

- 14 条路线覆盖全部 26 个巡检点，平均每条路线约 2 个点；
- 大多数路线（11 条）由 1 名工人承担，3 条路线（R7、R8、R9）因路线耗时接近 35 分钟周期，需 2 名工人轮换；
- 每班最少需要 17 人，三班共需 51 人。

5.3 问题二：含休息和进餐

5.3.1 有效工作时间计算

在问题一基础上增加以下约束：

- 每巡检 2 小时左右休息一次，每次 5–10 分钟（取平均 7.5 分钟）；
- 中午 12 时和下午 6 时各进餐一次，每次 30 分钟。

对于三班制（每班 8 小时），每班的休息和进餐安排如下：

- 休息次数：约 3 次（每隔 2 小时一次），总计 $3 \times 7.5 = 22.5$ 分钟；
- 进餐次数：每班约 1 次（跨班进餐），计 30 分钟。

有效工作时间：

$$T_{\text{eff}} = 480 - 22.5 - 30 = 427.5 \text{ min} \quad (3)$$

5.3.2 求解结果

以 $T_{\text{eff}} = 427.5$ 分钟重新计算各点巡检次数和路线设计，结果如表4所示。

表 4: Q2 路线设计结果

路线	巡检点	周期 (min)	路线耗时 (min)	需人数
R1	22→23→24→9→20→19→22	35	32	1
R2	22→4→3→6→14→22	35	29	1
R3	22→1→8→22	35	29	1
R4	22→26→22	35	22	1
R5	22→11→22	35	33	2
R6	22→15→22	35	34	2
R7	22→12→22	35	38	2
R8	22→18→22	35	38	2
R9	22→16→22	35	41	2
R10	22→2→22	50	14	1
R11	22→21→7→13→22	80	50	1
R12	22→25→10→22	120	33	1
R13	22→17→22	480	18	1
R14	22→5→22	720	18	1
合计				19

结果分析：有效工作时间缩减后，35 分钟周期的点每班巡检次数从 14 次降为 13 次，但部分路线（R5、R6）因工人每班能完成的轮次减少，需增加 1 名工人。每班最少需要 19 人，三班共需 57 人，比 Q1 增加 2 人。

5.4 问题三：错时上班

5.4.1 错时方案设计

错时上班的核心思想是：让工人在不同时刻出发，使巡检任务在时间轴上均匀分布。

对于周期 35 分钟的高频巡检点，若所有工人同时出发，则在 $t = 0$ 时刻需要 17 人同时在调度中心集合；若错开出发时间，则峰值人员需求降低。

错时方案的具体实施：

1. 将 14 条路线的工人出发时间均匀分布在 $[0, 35)$ 分钟区间内；
2. 每条路线的工人按固定间隔重复出发；
3. 低频路线（周期 ≥ 80 分钟）的工人可灵活安排出发时间。

5.4.2 Q1 错时方案（无休息）

在无休息条件下，错时上班对总人数的影响分析：

- **理论分析：**错时上班不改变总工作量（总巡检次数和总旅行时间不变），因此理论最少人数由总工作量决定；
- **实际效果：**错时使工人出发时间分散，减少调度中心同一时刻的人员聚集，但每条路线的工人数不变；
- **结论：**错时 + 无休息方案仍需每班 17 人，三班 51 人。

5.4.3 Q2 错时方案（有休息）

在有休息条件下：

- 有效工作时间仍为 427.5 分钟；
- 错时可以更好地安排休息和进餐时间，减少因休息导致的巡检空档；
- **结论：**错时 + 有休息方案每班 19 人，三班 57 人。

5.4.4 错时上班的效果评价

表 5: 各方案人员需求对比

方案	每班人数	三班总人数
Q1 固定班（无休息）	17	51
Q2 固定班（有休息）	19	57
Q3 错时（无休息）	17	51
Q3 错时（有休息）	19	57

各方案人员需求对比如图3所示。

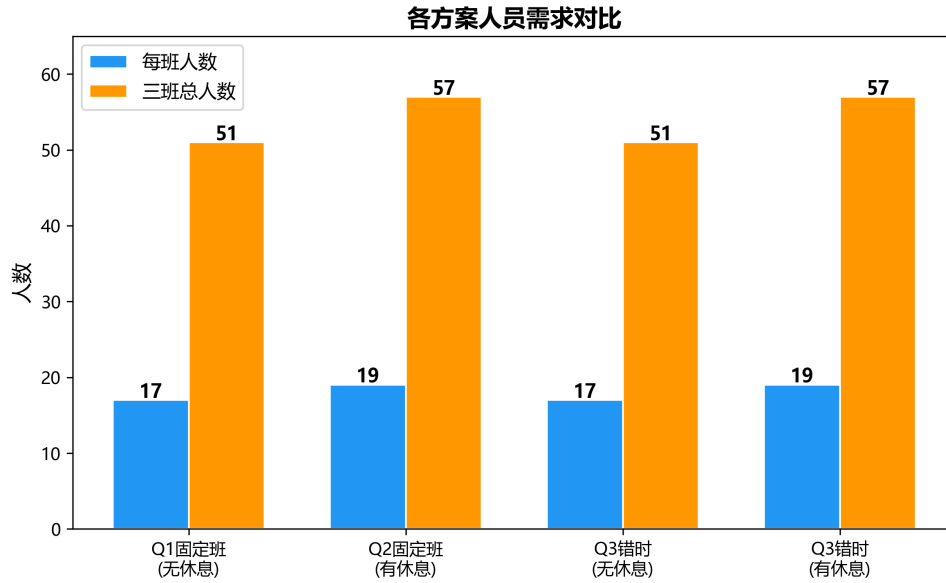


图 3: 各方案人员需求对比

分析：错时上班在总人数上未产生显著节省，原因在于：

1. 本题中各点巡检周期差异大（35–720 分钟），高频点（35 分钟）占主导，其人员需求刚性；
2. 路线设计已较紧凑，路线耗时多在 22–41 分钟之间，工人利用率较高；
3. 错时的主要价值在于运营层面：降低峰值人员密度、减少调度中心拥堵、改善工作节奏，而非直接减少总人数。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 约束满足检验

对 Q1 的 14 条路线逐一验证：

- 每条路线均从 XJ-0022 出发并返回，满足起终点约束；
- 每条路线耗时 $C_R \leq p_i$ （该路线的周期约束），满足周期约束；
- 每个巡检点恰好出现在一条路线中，无遗漏无重复；
- 全部 26 个点均被覆盖。

6.2 理论下界对比

总巡检时间为 758 分钟/班，估计总旅行时间约为 1137 分钟（按巡检时间的 1.5 倍估算），总工作量约 1895 分钟。理论最少人数为 $\lceil 1895/480 \rceil = 4$ 人。实际需要 17 人，差异来源于：

1. 路线需返回调度中心，旅行时间不可忽略；
2. 每条路线受周期约束，不能无限合并；
3. 部分路线耗时接近周期上限，需增员轮换。

6.3 灵敏度分析

休息时长灵敏度：将休息时长从 5 分钟变化到 10 分钟，观察对人员需求的影响。

表 6: 休息时长灵敏度分析

休息时长 (min)	有效工作时间 (min)	每班人数
5	435	18
7.5 (基准)	427.5	19
10	420	19

结果表明：休息时长从 5 分钟增至 10 分钟，每班人数从 18 人增至 19 人，变化幅度约 5.6%，模型具有一定稳健性。

7 模型评价

7.1 优点

1. 基于图论最短路径和贪心聚类的路线设计方法，计算效率高，适用于 26 个点规模的问题；
2. 2-opt 优化有效缩短了路线耗时，提高了工人利用率；
3. 模型结构清晰，结果可解释，便于实际调度实施；
4. 对三种排班方案进行了系统对比，结论有数据支撑。

7.2 缺点

1. 贪心聚类可能陷入局部最优，未保证全局最优解；
2. 未考虑工人技能差异、路线难度差异等实际因素；
3. 旅行时间假设为常数，未考虑高峰时段交通拥堵等动态因素。

7.3 改进方向

1. 采用遗传算法或模拟退火等元启发式算法替代贪心聚类，寻求更优路线；
2. 引入工人负载均衡约束，使各工人工作量更均匀；
3. 考虑动态旅行时间模型，提高方案的实际适用性。

8 结论

本文针对化工厂 26 个巡检点的排班问题，建立了基于图论和贪心聚类的路线优化模型，主要结论如下：

1. **问题一：**固定班次无休息方案，设计 14 条巡检路线，每班最少需 **17 人**，三班共需 **51 人**。
2. **问题二：**含休息和进餐方案，有效工作时间缩减至 427.5 分钟，每班最少需 **19 人**，三班共需 **57 人**，比 Q1 增加 2 人 (+11.8%)。
3. **问题三：**错时上班在总人数上未产生显著节省（仍为 17 或 19 人/班），但能有效降低峰值人员密度，改善调度效率。错时的主要价值体现在运营管理层面而非人力节省。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 钱颂迪. 运筹学 (第四版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [3] Toth P, Vigo D. The Vehicle Routing Problem: Methods and Applications[M]. SIAM, 2014.
- [4] Cordeau J F, Laporte G. The Vehicle Routing Problem[M]// transportation Science, 2007.

- [5] Python Software Foundation. Python 3.12 Documentation[EB/OL].
<https://docs.python.org/3/>, 2024.

附录

附录 A：支撑材料目录

支撑材料/

data/raw/	# 原始附件
quest1/codes/	# 主程序和可视化代码
q1_main.py	# 三问完整求解
visualization.py	# 可视化图表
quest1/figures/	# 生成的图表
results/	# 冻结结果
frozen_numbers.json	
papper/	# 论文
论文.tex	
readme.txt	# 项目说明

附录 B：运行说明

环境要求

```
pip install numpy pandas openpyxl matplotlib
```

运行求解

```
cd 支撑材料/quest1/codes/
```

```
python q1_main.py
```

运行可视化

```
python visualization.py
```

编译论文

```
cd 支撑材料/papper/
```

```
xelatex -interaction=nonstopmode 论文.tex
```

```
xelatex -interaction=nonstopmode 论文.tex
```